Aprendizaje Practico Experimental 2 (APE)

Por: María Belén Rivera Cuesta **Fecha:** 11 de octubre del 2026

Contextualización del problema:

Un computador tiene diferentes tipos de archivos:

1. Documentos.
2. Imágenes.
3. Videos.
4. Programas.

Solicitar la cantidad de archivos y el tamaño promedio de cada categoría en MB. Calcular:

1. Espacio ocupado por documentos.
2. Espacio ocupado por imágenes.
3. Espacio ocupado por videos.
4. Espacio ocupado por programas.
5. Espacio total utilizado.
6. Espacio total en GB.
7. Porcentaje de almacenamiento utilizado.
8. Datos adicionales:
9. Capacidad del disco en GB.

Fase 1

1. Análisis del problema: identificar datos de entrada, proceso y resultados esperados

Datos de entrada:

Número de documentos que tiene el computador (num_Docs)
Número de imágenes que tiene el computador (num_Imgs)
Número de vídeos que tiene el computador (num_Vids)
Número de programas que tiene el computador (num_Programas)
Tamaño promedio de sus documento (tamano_Docs_mb)
Tamaño promedio de sus imágenes (tamano_Imgs_mb)
Tamaño promedio de sus vídeos (tamano_Vids_mb)
Tamaño promedio de sus programas (tamano_Programas_mb).
Espacio del disco del computador (espacioDisco)

Proceso:

espacioDocs_mb= (num_Docs * tamano_Docs_mb)
espacioImgs_mb= (num_Imgs * tamano_Imgs_mb)
espacioVids_mb= (num_Vids * tamano_Vids_mb)
espacioProgramas_mb= (num_Programas * tamano_Programas_mb)

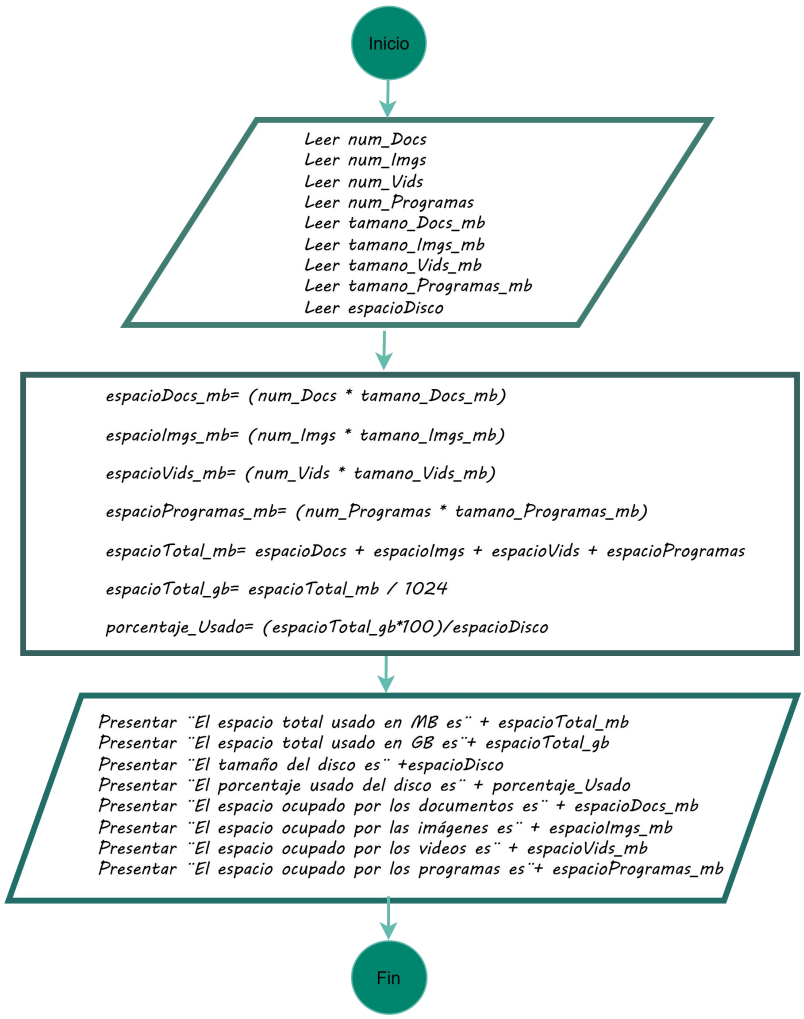
espacioTotal_mb= espacioDocs + espacioImgs + espacioVids + espacioProgramas
espacioTotal_gb= espacioTotal_mb / 1024
*porcentaje_Usado= (espacioTotal_gb*100)/espacioDisco*

Resultado:

Presentar espacioDocs_mb, espacioImgs_mb, espacioVids_mb, espacioProgramas_mb, espacioTotal_mb, espacioTotal_gb, porcentaje_Usado.

2. Diseño de la solución: organizar la secuencia lógica de instrucciones en un Diagrama de flujo para resolver el problema.

Fig. 1. Diagrama de Flujo del algoritmo hecho en draw.io. (Fuente: Elaboración propia).



Preguntas de Control:

¿Cuáles son los datos de entrada, el proceso y la salida en el problema?

Datos de entrada:

Número de documentos que tiene el computador (num_Docs)
Número de imágenes que tiene el computador (num_Imgs)
Número de vídeos que tiene el computador (num_Vids)
Número de programas que tiene el computador (num_Programas)
Tamaño promedio de sus documento (tamano_Docs_mb)
Tamaño promedio de sus imágenes (tamano_Imgs_mb)
Tamaño promedio de sus vídeos (tamano_Vids_mb)
Tamaño promedio de sus programas (tamano_Programas_mb).
Espacio del disco del computador (espacioDisco)

Proceso:

espacioDocs_mb= (num_Docs * tamano_Docs_mb)
espacioImgs_mb= (num_Imgs * tamano_Imgs_mb)
espacioVids_mb= (num_Vids * tamano_Vids_mb)
espacioProgramas_mb= (num_Programas * tamano_Programas_mb)
espacioTotal_mb= espacioDocs + espacioImgs + espacioVids + espacioProgramas
espacioTotal_gb= espacioTotal_mb / 1024
porcentaje_Usado= (espacioTotal_gb*100)/espacioDisco

Salida:

Presentar espacioDocs_mb, espacioImgs_mb, espacioVids_mb, espacioProgramas_mb, espacioTotal_mb, espacioTotal_gb, porcentaje_Usado.

¿Cuál es la diferencia entre el pseudocódigo y el diagrama de flujo en los algoritmos?

La principal diferencia es que el pseudocódigo es escrito a líneas y el diagrama de flujo es una representación gráfica del pseudocódigo.

¿Qué permite verificar la prueba de escritorio en un algoritmo secuencial?

Permite verificar que el algoritmo sirva para varios datos de la misma problemática que resuelve.